

## 题目

将  $\text{BiCl}_3$  及  $\text{AlCl}_3$  与化学计量的 Bi 在熔融  $\text{NaAlCl}_4$  中反应, 改变投料比, 可以分别制得离子化合物 **A** 和 **B**, 若要生成相同物质的量的 **A** 和 **B**, 则制备时分别投入的 Bi 的比例为

6 : 11。已知 **A** 中 Bi 的质量分数为 67.4%, 且 **A** 中所有原子均满足八隅律。离子化合物 **B** 中阳离子为 +2 价, 阴离子与 **A** 相同。

除了 **A** 和 **B** 中的阳离子外, Bi 还可以形成一种与  $\text{BF}_3$  对称性相同的正离子, 其最早

被发现于 Bi 的黑色次氯化物 **C** 中。已知 **C** 中存在着比例为 3 : 1 的两种价态(其中一种为 +3

价)的 Bi, 和三种比例为 2 : 4 : 1 的含 Bi 离子, 阴离子中 Bi 均为四方锥配位, **C** 中 Bi 的质量分数为 83.48%。

下列说法正确的有:

1. 离子化合物 **A** 中阴阳离子之比为 1 : 2。
2. 离子化合物 **A** 中阳离子比 **B** 中阳离子少 3 个 Bi 原子。
3. **C** 中阳离子簇中 Bi 原子有 2 种不同的化学环境。
4. **C** 中阴离子均含有  $C_2$  对称性。

**A.** 其他选项均不正确

**B.** 1

**C.** 2

**D.** 3

**E.** 4

**F.** 1, 2

**G.** 1, 3

**H.** 1, 4

**I.** 2, 3

**J.** 2, 4

**K.** 3, 4

**L.** 1, 2, 3

**M.** 1, 2, 4

**N.** 1, 3, 4

**O.** 2, 3, 4

**P.** 1, 2, 3, 4

## 答案

正确答案: **O**

## 详细解析

由题意可设 **A** 的化学式为  $\text{Bi}_m(\text{AlCl}_4)_n$

则根据 Bi 的质量分数可知

$$mM(\text{Bi}) = 0.674[mM(\text{Bi}) + nM(\text{AlCl}_4)]$$

### CHECKPOINT

1 PTS

$$mM(\text{Bi}) = 0.674[mM(\text{Bi}) + nM(\text{AlCl}_4)]$$

解上述不定方程, 求得唯一符合题目条件的解

即  $m = 5, n = 3$ , 则 **A** 的化学式为  $\text{Bi}_5(\text{AlCl}_4)_3$

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 为  $\text{Bi}_5(\text{AlCl}_4)_3$

其阳离子为离子簇, 故阴阳离子之比为 1 : 3。1 错误。

由题意可设 **B** 的化学式为  $\text{Bi}_m(\text{AlCl}_4)_2$

由于生成相同物质的量的 **A** 和 **B**, 需分别投入的 Bi 的比例为 6 : 11

而  $\text{Bi}_5^{3+}$  可看做  $\text{Bi}^{3+} + 4\text{Bi}$ , 则  $\text{Bi}_m^{2+}$  则可看做  $\frac{2}{3}\text{Bi}^{3+} + \frac{3m-2}{3}\text{Bi}$

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Bi}_m^{2+}$  则可看做  $\frac{2}{3}\text{Bi}^{3+} + \frac{3m-2}{3}\text{Bi}$

故可知  $m = 4$ , 则 **B** 的化学式为  $\text{Bi}_8(\text{AlCl}_4)_2$

CHECKPOINT

1 PTS

**B** 为  $\text{Bi}_8(\text{AlCl}_4)_2$

离子化合物 **A** 中阳离子比 **B** 中阳离子少 3 个 Bi 原子。

CHECKPOINT

1 PTS

2 正确。

由题意可知 **C** 只由 Bi 和 Cl 构成

则 **C** 中  $n(\text{Bi}) : n(\text{Cl}) = \omega(\text{Bi})M(\text{Cl})/\omega(\text{Cl})M(\text{Bi}) = 6 : 7$

由价态可知 **C** 应为  $\text{Bi}_{24}\text{Cl}_{28}$ , 且其中由 6 个 Bi 为 +3 价, 其他 18 个 Bi 一共呈现 +10

首先可以推断这 18 个 Bi 应是 Bi 形成的正离子

其次存在两种可能 2 : 4 : 1 中的“1”为该正离子  $\text{Bi}_8^{10+}$  , “2”为该正离子  $\text{Bi}_9^{5+}$

而由阴离子中 Bi 均为四方锥配位可知符合条件的是  $\text{Bi}_9^{5+}$

且剩下的“4”对应着  $\text{BiCl}_5^{2-}$  , “1”对应着  $\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-}$

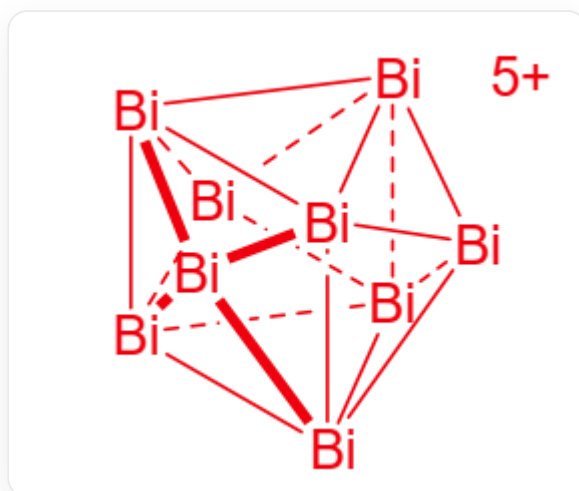
则 **C** 的化学式为  $(\text{Bi}_9^{5+})_2(\text{BiCl}_5^{2-})_4(\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-})$

#### CHECKPOINT

1 PTS

**C** 为  $(\text{Bi}_9^{5+})_2(\text{BiCl}_5^{2-})_4(\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-})$

其阳离子为三加帽三棱柱，为  $D_{3h}$  点群，如图所示：



$\text{Bi}_9^{5+}$  阳离子为三加帽三棱柱结构，三棱柱的每一个矩形面延伸出一个顶点形成三加帽三棱柱，每个 Bi 原子位于该结构的顶点处，为  $D_{3h}$  点群，

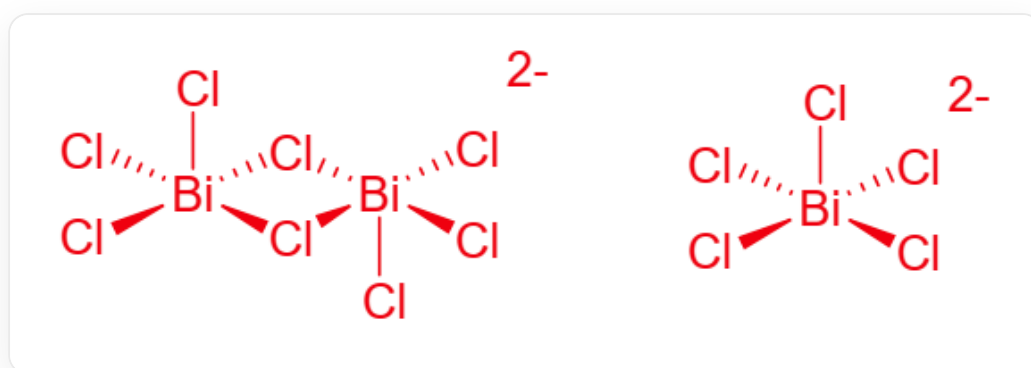
**C** 中阳离子簇中 Bi 原子有 2 种不同的化学环境。

CHECKPOINT

1 PTS

3 正确。

由于题中所给阴离子为四方锥配位，结合氯离子可进行桥连，推知其为单核和双核阴离子，如图所示：



$\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-}$ ：该结构为两个四方锥共用底面正方形的一条边组成，且两个四方锥的顶点处于形成的共同底面的两侧，四方锥的顶点为Cl，底面中心为Bi，Bi为五配位，两个 $\text{BiCl}_5$ 以2个Cl桥连。 $\text{BiCl}_5^{2-}$ ：四方锥结构，Cl处于顶点和底面四个角上，Bi为五配位处于底面正方形的中心。

CHECKPOINT

1 PTS

二者均含有  $C_2$  轴，4 正确。

故选择O。